



BADAN GIZI NASIONAL

**KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN
TATA KELOLA**

NOMOR SOP	: 015/05/00/SOP.15/09/2026
TGL. PEMBUATAN	: 18 Agustus 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 4 September 2026
DISAHKAN OLEH	Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Dr. Prima Josephine Hutapea, M.K.M. NIP. 196810052002122001
NAMA SOP	: SOP Pendinginan Makanan

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional 5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis 6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (<i>Good Manufacturing Practice</i>) 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional 10. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata	1. Kepala SPPG 2. Pengawas Gizi 3. Jurutama Masak 4. Tim Pemorsian 5. Tim Pengolahan

Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Persiapan dan Pengolahan Nasi 2. SOP Persiapan dan Pengolahan Sayur 3. SOP Persiapan Buah 4. SOP Persiapan dan Pengolahan Daging dan Unggas 5. SOP Persiapan dan Pengolahan Telur 6. SOP Persiapan dan Pengolahan Ikan dan Produk Perikanan 7. SOP Pengolahan MBG untuk Balita Usia 6-11 Bulan 8. SOP Pengolahan MBG untuk Balita Usia 12-59 bulan 9. SOP Pengolahan MBG untuk Ibu Hamil dan Ibu Menyusui 10. SOP Pemorsian dan Pengemasan MBG untuk Balita usia 6-11 bulan 11. SOP Pemorsian dan Pelabelan Ompreng 12. SOP Personal Higiene	1. APD 2. Termometer Higrometer Digital 3. Termometer Tusuk (<i>Termometer Probe</i>) 4. Wadah <i>Stainless Steel</i> 5. Meja <i>Stainless Steel</i> 6. Sendok Nasi / Centong Sayur / Capitan (<i>Tongs</i>) 7. Troli Rak Makanan (<i>Gastronorm Trolley</i>) 8. AC minimal 1-1,5 PK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan, dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri patogen penyebab keracunan pada penerima manfaat	1. Formulir Pencatatan Suhu dan Waktu Pendinginan Makanan

I. TUJUAN

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam melakukan pendinginan makanan (*resting*) agar:

1. Mencegah pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri patogen serta pembentuk spora (seperti *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*, dan *Staphylococcus aureus*).
2. Menjaga suhu makanan agar tetap terkendali dari *danger zone*.
3. Menjaga keamanan pangan dan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) bagi penerima manfaat.
4. Menjamin ketertelusuran (*traceability*) proses produksi melalui pencatatan suhu dan waktu secara sistematis.
5. Menstandarisasi cara pendinginan makanan agar kualitas makanan konsisten dan terukur.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh tahapan pendinginan makanan setelah proses pengolahan yaitu nasi, sayur, daging, unggas, telur, ikan dan Perikanan. Mencakup pencatatan suhu serta waktu pendinginan makanan setelah matang dan sesaat sebelum dilakukan pemorsian.

III. DEFINISI

1. **Pendinginan Makanan (*Resting*)** adalah proses penurunan suhu makanan matang secara terkendali dari suhu pengolahan yang panas hingga mencapai suhu yang aman untuk pemorsian dan menghilangkan uap panas serta dilaksanakan di ruangan khusus.
2. **Zona Suhu Berbahaya (*Danger Zone*)** adalah rentang suhu 5°C - 60°C ketika pertumbuhan bakteri patogen dapat berlangsung cepat sehingga berisiko terjadinya keracunan makanan.
3. **Pengolahan** adalah metode yang mengubah bahan mentah menjadi produk makanan yang dapat dimakan, aman, dan stabil.
4. **Pemorsian** adalah proses pembagian makanan matang ke dalam wadah berdasarkan standar porsi gizi yang ditentukan.
5. **Makanan Matang** adalah bahan pangan yang telah melalui proses pemanasan atau pengolahan termal sehingga mencapai tingkat kematangan tertentu.
6. **Titik Kendali Kritis (*Critical Control Point/ CCP*)** adalah tahap dalam proses produksi makanan yang harus dikendalikan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan hingga batas yang dapat diterima.

IV. PROSEDUR KERJA

1. Memastikan seluruh relawan menggunakan APD yang lengkap (Masker, Sarung Tangan, Celemek, Penutup Kepala, Alas Kaki).
2. Memastikan area kerja di ruang pendinginan sudah bersih dan siap digunakan. Ruang pendinginan harus memiliki AC yang berfungsi dengan baik pada suhu $< 20^{\circ}\text{C}$ (cek menggunakan termometer higrometer digital).
3. Memindahkan makanan matang ke wadah *stainless steel* yang bersih dan diletakkan di atas meja *stainless steel* atau troli rak makanan (dilarang diletakkan di bawah). Hindari menumpuk makanan terlalu tinggi karena dapat memperlambat penurunan suhu dan pelepasan uap panas.
4. Makanan dibawa ke ruang pendingin oleh Tim Pengolahan menggunakan troli rak makanan.
5. Mencatat waktu dan suhu awal inti makanan matang berdasarkan jenis menu (karbohidrat, protein hewani/nabati dan sayuran) saat mulai didinginkan. Pengukuran suhu menggunakan termometer tusuk.
6. Membiarkan makanan didinginkan (*resting*) dalam kondisi terlindung (tidak ada potensi kontaminasi) untuk mengurangi uap berlebih. Pendinginan dilakukan maksimal selama 1 jam dengan memperhatikan *danger zone*. Selama tahap ini, makanan harus dalam pengawasan. Suhu inti harus tetap dikendalikan.
7. Mencatat waktu dan suhu inti makanan matang setelah didinginkan sebelum dilakukan pemorsian.
8. Makanan siap untuk dilakukan pemorsian yang dijelaskan lebih rinci pada SOP lainnya.
9. Pengawas Gizi mengarsipkan dokumentasi pemantauan suhu dan waktu pendinginan makanan (*resting*) dan ketidaksesuaian sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

V. LAMPIRAN

1. Diagram Alir Prosedur Pendinginan Makanan
2. Formulir Pencatatan waktu dan suhu pendinginan makanan (*resting*)

Lampiran 1.

PROSEDUR PENDINGINAN MAKANAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PENGAWAS GIZI / JURUTAMA MASAK	TIM PEMORSIAN	TIM PENGOLAHAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Menggunakan APD lengkap meliputi (masker, sarung tangan, cellemek, penutup kepala dan alas kaki)	Mulai			APD lengkap	15 Menit	Seluruh relawan menggunakan APD	
2	Memastikan area kerja di ruang pendingin sudah bersih, suhu ruangan terkendali dan slap digunakan.					1. Termometer higrometer digital 2. AC minimal 1-1,5 PK	5 Menit	Ruang pendingin slap digunakan dengan suhu < 20°C
3	Makanan matang dipindahkan ke wadah <i>stainless steel</i> dan diletakkan di meja <i>stainless steel</i> atau troli rak makanan.				1. Wadah <i>stainless steel</i> , 2. Sendok 3. Centong 4. Penjepit makanan 5. Troli rak makanan (<i>gastronom trolley</i>)	10 Menit	Makanan matang pindah ke wadah <i>stainless steel</i>	Hindari menumpuk makanan matang terlalu tinggi.
4	Memindahkan makanan ke ruang pendingin				Troli rak makanan (<i>gastronom trolley</i>)	5 Menit	Makanan slap untuk didinginkan (<i>resting</i>)	
5	Mencatat waktu dan suhu awal inti makanan matang saat mulai didinginkan				1. Termometer probe 2. Formulir Pencatatan waktu dan suhu pendinginan makanan/ <i>resting</i>	5 Menit	Waktu dan suhu inti makanan tercatat	
6	Mendiamkan makanan (<i>resting</i>) dalam kondisi terlindungi (tidak ada potensi kontaminasi).				Meja <i>stainless steel</i>	60 Menit	Suhu makanan terkendali	Maksimal 60 Menit
7	Mencatat waktu dan suhu inti makanan matang setelah didinginkan sebelum dilakukan pemorsian.				1. Termometer probe 2. Formulir Pencatatan waktu dan suhu pendinginan makanan/ <i>resting</i>	5 Menit	Waktu dan suhu inti makanan tercatat	
8	Makanan slap untuk dilakukan pemorsian	Selesai			Formulir Pencatatan waktu dan suhu pendinginan makanan/ <i>resting</i>	1 Menit	1. Makanan slap diporsikan 2. Dokumen pemantauan suhu dan waktu pendinginan makanan	

Lampiran 2.

FORMULIR PENCATATAN SUHU DAN WAKTU PENDINGINAN MAKANAN

Nama SPPG	:	
Tanggal Produksi	:	
Petugas	:	
Verifikator	:	

Petunjuk pengisian: Catat setiap tahap pengolahan secara terpisah. Satu baris = satu komponen menu dalam satu tahap. Suhu dicatat menggunakan termometer probe yang telah dikalibrasi. "Waktu mulai *resting*" adalah saat makanan selesai dimasak dan dipindahkan ke wadah *resting*; "waktu selesai *resting*" adalah saat komponen siap dilakukan pemorsian.

No.	Tahap	Jenis Menu	Nama Menu / Olahan	Jumlah Produksi	Mulai <i>Resting</i>		Selesai <i>Resting</i>		Total Durasi <i>Resting</i> (menit)	Suhu Ruang (°C)	Keterangan / Tindakan Koreksi	Paraf
					Pukul	Suhu Makanan (°C)	Pukul	Suhu Makanan (°C)				
1	T01	Karbohidrat										
2	T01	Protein										
3	T01	Sayur										
4	T02	Karbohidrat										
5	T02	Protein										
6	T02	Sayur										
7	T03	Karbohidrat										
8	T03	Protein										
9	T03	Sayur										

Catatan penting: Formulir ini merekam proses per tahap. Nomor tahap harus konsisten dengan identifikasi tahap pada proses memasak, pemorsian, dan pencatatan penyaluran agar keterlacakan (*traceability*) terjaga.

Jurutama Masak	Ahli Gizi	Kepala SPPG / Verifikator
Nama / Paraf / Tanggal	Nama / Paraf / Tanggal	Nama / Paraf / Tanggal